

산업용 도시가스 직수입이 도시가스사 소매공급비에 미치는 영향

[†]백종현 · 이성직 · 이승용 · *홍현우

한국가스공사노동조합 가스산업정책연구소, *충남대학교 경제학과 교수
(2025년 4월 11일 접수, 2025년 7월 29일 수정, 2025년 9월 4일 채택)

Effect of Industrial City Gas Liberalization on Retail Supply Cost of City Gas Companies

[†]Jong-Hyun Baek · Seong-Jik Lee · Seoung-Yong Lee · *Hyunwoo Hong

Institute of Korea Gas Industrial Policy, KOGAS Labor Union, Daegu 41062, Korea

**Department of Economics, Chungnam National University, Daejeon 34134, Korea*

(Received April 11, 2025; Revised July 29, 2025; Accepted September 4, 2025)

요약

제15차 장기 천연가스 수급계획에 따르면 안정적인 도시가스 공급을 위해 천연가스 주배관이 추가로 건설될 예정이며 한국가스공사를 통하지 않고 LNG를 직접 수입하는 자(LNG 직수입자)들도 자기소유배관을 건설하고 있으며 이에 따라 소매 도시가스시장의 문제점이 발생할 수 있다. LNG 직수입자들이 자기소유배관을 건설하여 이용하면 도시가스사의 재정적 어려움이 발생하고 이는 가정용 소비자에 대한 가스공급의 불안 요인으로 작용할 수 있다. 본 연구에서는 기존 도시가스사 배관을 사용하지 않고 직도입사업자가 직배관을 설치 운영할 경우 산업용 도시가스 수요 이탈로 인한 도시가스사의 소매공급 비용 변화를 분석하였다. 소매 도시가스사의 단위당 공급비용은 총공급원가를 도시가스사를 통한 총공급용량으로 나누어 결정된다. 산업용 LNG 직수입에 따른 소매도시가스 공급비 영향을 분석하기 위해 도시가스사를 통해 공급되는 산업용 LNG가 직수입자의 직배관 이용으로 인하여 기존 도시가스사업자의 산업용 물량이 25%, 50%와 100% 감소하는 경우를 가정하였다. LNG 직수입자가 자기소유배관을 이용하면 도시가스사를 통한 총공급용량이 낮아진다. 도시가스사를 통한 공급용량 중 산업용 직수입 LNG가 차지하는 비중이 클수록, 자기소유배관 배관을 이용하는 용량의 비중이 클수록 도시가스사의 공급비용은 크게 증가할 것으로 예측된다. 직수입 산업용 LNG가 직배관을 이용하는 경우 직수입자의 이윤은 증가할 것으로 예상되지만 그로 인해 도시가스 소비자의 소매요금이 상승할 것이므로 역진적 부의 재분배가 우려된다.

Abstract - According to the 15th Long-Term Natural Gas Supply and Demand Plan, additional natural gas main pipelines will be built for stable city gas supply, and those who directly import LNG (LNG direct importers) without going through the KOGAS are also expanding their own pipelines, which could lead to problems in the retail city gas market. When LNG direct importers build and use their own pipelines, they create financial difficulties for city gas companies, which can act as an unstable factor in stable gas supply to household consumers. This study analyzed the change in retail supply cost of city gas companies due to the departure of industrial city gas demand when LNG direct importers install and operate their own pipelines without using existing city gas companies pipes. The unit supply cost of a retail city gas company is determined by dividing the total supply cost by the total supply capacity through the city gas company. In order to analyze the impact of direct import of industrial LNG on retail city gas supply costs, it was assumed that the industrial LNG supplied through city gas companies would decrease by 25%, 50% and 100% due to the use of their own pipelines by direct importers. If LNG direct importers use their own pipelines, the total supply capacity through city gas companies would decrease. The greater the proportion of direct import LNG for industrial use in the supply capacity through city gas companies and the greater the proportion of capacity using self-owned pipelines, the

[†]Corresponding author: jhbaek@kogas.or.kr

greater the supply cost for city gas companies is expected to increase. If LNG direct importers uses direct pipelines, the profits of direct importers are expected to increase, but since this will increase retail rates for city gas consumers, there is concern about regressive wealth redistribution.

Key words : city gas company, industrial imported LNG, LNG direct importers, retail city gas supply cost, self-owned pipeline

I. 서 론

2024년 국내 LNG(Liquefied Natural Gas) 총수입 물량은 2023년 대비 5% 증가한 4,642만톤이다. 한국가스공사(KOGAS)가 수입한 LNG는 3,419만톤 그리고 자가소비용직수입자가 수입한 LNG는 1,223만톤이다[1]. 자가소비용직수입자(직수입자)는 도시가스사업법 제2조 9호에서 정의한 자기가 발전용·산업용 등 대통령령으로 정하는 용도로 소비할 목적으로 천연가스를 직접 수입하는 자를 말한다[2]. 정부는 자기가 소비할 목적의 천연가스 수입을 사전 승인제에서 사후 신고제로 1998년 석유사업법을 개정하여 직수입 제도를 시행하였다[3].

2024년 KOGAS가 수입한 3,419만톤 LNG 중 도시가스용이 1,846만톤이며 발전용은 1,573만톤이다. 도시가스용 중 주택용은 796만톤이며 이외의 물량은 1,050만톤이다[4]. 직수입된 LNG 물량은 1,223만톤으로 이 중 736만톤은 발전용이며 487만톤은 산업용이다. 2025년 KOGAS가 운영하는 10kg/cm²(1MPa) 이상의 고압 천연가스 배관은 5,190km이며 431개 공급관리소를 운영하고 있으며 전국 34개 도시가스사는 54,591km 도시가스배관을 운영하고 있다. 2024년 국내 도시가스 사용량은 18,463천톤(23,688백만m³)이며 이 중 산업용은 5,925천톤(7,719백만m³)으로 32%를 차지하고 있다. 도시가스 추가 수요 지역에 대한 안정적인 도시가스 공급을 위해 KOGAS는 2036년까지 735km 고압 천연가스배관을 건설할 예정이다(2025년 5,190km → 2036년 5,840km). 도시가스사는 2028년 58,549km 배관을 운영할 계획이다[4~6].

정부의 LNG 산업 규제완화 조치로 인하여 자가소비용 LNG 직수입이 2005년 33만톤에서 2024년에는 1,223만톤으로 증가하였다. 직수입 제도 초기에는 10만kl급 저장탱크 보유 또는 1년 이상 독점적 입차 조건에서 2008년에는 연간 소비량의 30일분과 10만kl 중 많은 양 2013년에는 연간 소비량의 30일분으로 직수입 시설기준이 완화되어 LNG 직수입이 증가하고 있다.

LNG 직수입 제도는 천연가스산업의 경쟁 촉진, 천

연가스 대량소비자의 선택권 확대 및 가스공급능력 확대 효과라는 긍정적인 측면이 있다. 한편 LNG 직수입 증가는 발전용 천연가스의 수요 예측을 어렵게 만들어서 가스 시장의 불안정성 증가, 직도입으로 인한 기존 수요의 이탈로 인한 도매공급 비용 증가, 구매력 분산으로 인한 해외에서 천연가스 계약가격 인상, 산업용 물량 이탈로 인한 소매도시가스배관 이용률 저하에 따른 소매공급비용증가 및 대기업 중심의 독과점 문제 도 발생할 수 있는 부정적인 효과도 있다[7,8,14,15,27].

LNG 직수입자는 LNG 생산기지 인근에서 도시가스사에서 운영하는 배관을 경유하지 않고 자기소유의 배관(직배관)을 직접 건설하고 중소규모 산업용 LNG까지 우회 도입 및 판매사업을 확대시킴에 따라 도시가스 도매사업은 물론이고 소매사업의 경쟁력까지 약화되고 있다는 주장이 제기되고 있다[7~10].

직수입자들의 직배관 건설로 인해 산업용 물량이 도시가스사로부터 이탈하면 도시가스사의 재정적 어려움이 발생하며 이는 가정용 소비자에 대한 도시가스공급의 불안정 요인으로 작용될 수 있다.

Table 1에서 보는바와 같이 도시가스사에서 사용자에게 공급하는 전체 물량 중 산업용이 차지하는 비율은 상위 3개사의 경우는 76.79~86.14%이며 산업용 공급이 없는 2개사를 제외한 하위 3개사는 0.01~0.21%이며 서울 지역의 평균 산업용 물량은 0.43%이다. 지역별로 도시가스사업자의 산업용 의존도가 상이하므로 산업용 물량의 이탈이 지역별 소비자에게 미치는 영향은 상이하며 이는 지역에 따른 소비자 차별의 문제를 야기한다[11~16].

이에 본 연구에서는 기존 도시가스사 배관을 사용하지 않고 직도입사업자가 직배관을 설치 운영할 경우 산업용 도시가스 수요 이탈로 인한 도시가스사의 소매공급비용 변화를 분석하고자 한다.

II. 도시가스요금 구조

2.1. 도시가스 요금 결정

도시가스 요금은 공공요금으로 도매요금과 소매

Table 1. Top and bottom 3 companies in industrial city gas ratio

		산업용 비율(%)	산업용공급량 (천m3)	전체공급량 (천m3)
상위 3개사	A	86.14	11,297	13,115
	B	78.62	480,646	611,333
	C	76.79	1,410,967	1,837,364
하위 3개사	D	0.21	962	469,255
	E	0.04	317	804,729
	F	0.01	3	36,875
서울	G	0.43	16,391	3,852,657

요금으로 구분된다. 도시가스사업법 제2조 1호에서 정의한 “도시가스”란 천연가스(액화한 것을 포함함), 배관을 통하여 공급되는 석유가스, 나프타부생가스, 바이오가스 또는 합성천연가스를 말한다.

KOGAS는 전국적으로 동일한 요금으로 도매공급을 하지만 소비자가 실제 적용받는 소매요금(최종소비자요금)은 지역별로 차이가 있다. KOGAS가 각 지역의 소매도시가스사에게 공급하는 도매요금은 원료비와 도매공급비용으로 구성된다.

원료비는 LNG 도입비용과 도입부대비로 구성되며 ‘도시가스요금 원료비 연동제 시행지침’에 따라서 민수용(주택용, 일반용)은 2개월 주기, 상업용(업무난방용, 냉난방공조용, 산업용, 수송용)과 도시가스 발전용(열병합용, 연료전지용, 열전용설비용)은 1개월 주기로 산정된다[17,18].

원료비 단가는 도입가격에 관세 등 제세공과금을 가산하여 산정된다. 도매공급비용은 총괄원가(사업 운영에 필요한 모든 비용과 자원을 유지할 수 있는 이윤을 포괄하는 개념)에서 원료비를 제외한 원가를 의미하며 당해연도 예산을 기준으로 1년에 1회 조정한다. 총괄원가를 도입, 판매, 하역, 저장, 기화·송출, 배관 및 V/S(Valve Station)의 7개 기능으로 구분 집계한 후 배부기준에 따라 부문(도시가스용/발전용)별·용도별 공급비용을 산정한다. 배관과 V/S를 합하여 배관공급비를 산정하고 해당 값이 배관공급비 총원가가 된다.

도시가스 공급비용은 가정용, 일반용, 냉난방공조용 및 산업용으로 계절별(동절기, 하절기, 기타 월)로 차등 적용된다. 소매요금은 도매요금과 소매도시가스사 공급비용의 합으로 구성되며 전국 34개사 소매

Table 2. Retail city gas rates for heating by region (unit: won/MJ)

지역 \ 년도	2015년	2020년	2024년
도매요금	16.3771	12.9284	20.8495
서울시	17.4919	14.2243	22.2954
경기도	17.7872	14.4788	22.5258
인천시	17.7242	14.4749	22.5084
부산시	18.8938	15.1519	23.2186
대구시	18.7863	15.1523	23.5050
광주시	18.6627	15.2497	23.1708
대전시	18.9018	15.7979	23.9186
울산시	18.1333	14.7175	22.7607
세종시	18.5564	15.1383	24.1343
강원영동	21.0465	17.3948	25.0337

용 도시가스 공급비용은 시·도 물가대책 심의위원회 심의를 거쳐 시·도지사 승인한다.

Table 2에 지역별 난방용에 대한 도시가스요금을 연도별로 분류하였다. Table 2에서 도매요금에서 각 지역의 도시가스요금 차액이 소매도시가스사 공급비용이며 서울지역이 공급비용이 가장 저렴하며 강원지역이 가장 높다. 강원지역이 가장 높은 이유는 타 지역에 비하여 도시가스 사용가구수가 적기 때문이다.

2.2. 소매도시가스 요금 변화 이론

분석의 편의를 위해 도시가스사의 단위당 공급비용(C)은 총괄원가(TC)를 도시가스사를 통한 공급용량(S)으로 나눈으로써 결정된다고 가정한다. 총괄원가는 영업비용(인건비, 배관유지관리비, 감가상각비 등), 영업외손익, 투자보수를 합한 것으로 고정비의 성격을 강하게 지닌다. 따라서, 판매량 변화에 총괄원가는 민감하게 반응하지 않으며 도시가스사를 통한 공급용량이 줄어들면 도시가스사의 단위당 공급비용은 증가한다.

$$C = \frac{TC}{S} \quad (1)$$

Table 3. Variables used in the analysis

직수입 산업용 용량	
직수입 배관 사용 전	직수입 배관 사용 후
DI_{Before}	$DI_{After} = R_d \times DI_{Before}$
직수입 이외의 산업용 용량 : NDI	
산업용 이외의 용량 : OI	
도시가스사를 통한 총공급용량	
직수입 배관 사용 전	직수입 배관 사용 후
S_{Before}	S_{After}

도시가스 요금은 도시가스사업법 제20조(공급규정)에 의거 산업통상자원부 지침인 “천연가스 공급가격 산정기준”에 따라 결정된다. 도시가스 요금은 원가주의 원칙을 따르며 총괄원가는 도시가스사업자의 도시가스 제조·공급, 판매 및 일반관리에 소요되는 비용에 가스사업에 공여하고 있는 진실하고 유효한 자산에 대한 적정투자보수를 합산한 금액을 의미한다[21~26].

도시가스사를 통해 공급되는 LNG는 산업용 LNG와 산업용 이외의 LNG로 구분되며 산업용 LNG의 경우는 직수입 LNG와 직수입 이외의 LNG로 구분된다. 산업용 LNG 직수입자가 직배관을 건설하여 운영하면 기존 도시가스사 배관을 사용하지 않게 되므로 도시가스사를 통한 공급량이 줄어든다.

산업용 LNG 직수입자가 직수입 물량 중 도시가스사 배관을 이용하는 비율을 $R_d (<1)$ 로 나타낸다. $R_d=0$ 이면 산업용 LNG 직수입자가 직배관만을 이용하는 경우에 해당한다. 소매공급비 변화 분석을 위해 사용되는 변수를 **Table 3**과 같이 정의한다. DI_{Before} 는 직수입 배관 사용전의 산업용 용량이며 DI_{After} 는 직수입 배관 사용후의 산업용 용량이다. NDI 는 직수입 이외의 산업용 용량이며 OI 는 도시가스사의 산업용 이외의 용량이다. S_{Before} 는 직수입 배관 사용전의 도시가스사를 통한 총공급용량이며 S_{After} 는 직수입 배관 사용후의 도시가스사를 통한 총공급용량이다.

도시가스사를 통한 총공급용량은 직수입 산업용 용량, 직수입 이외의 산업용 용량, 산업용 이외의 용량을 합한 값이다. 도시가스사의 용량 당 공급비용은 산업용 LNG 직수입자가 직수입 배관을 사용하는지 여부에 따라 달라진다. 산업용 LNG 직수입자가 직수입 배관을 사용하지 않는 경우의 용량 당 공급비용은 식(2)로 산출된다[13].

$$C_{Before} = \frac{TC}{DI_{Before} + NDI + OI} = \frac{TC}{S_{Before}} \quad (2)$$

산업용 LNG 직수입자가 직수입 배관을 사용하는 경우의 용량 당 공급비용은 식(3)으로 산출된다.

$$\begin{aligned} C_{After} &= \frac{TC}{DI_{After} + NDI + OI} \\ &= \frac{TC}{R_d \times DI_{Before} + NDI + OI} = \frac{TC}{S_{After}} \end{aligned} \quad (3)$$

산업용 LNG 직수입자가 직수입 배관을 사용하는 경우 도시가스사의 용량 당 공급비용은 증가하며 ($S_{Before} > S_{After}$) 구체적인 소매공급비용 증가분은 식(4)와 같다. 직배관 이용에 따른 도시가스사의 단위당 공급비용(C)은 직배관 사용후 공급비(C_{After})와 사용전 공급비(C_{Before})의 차이이다.

$$\begin{aligned} C_{After} - C_{Before} &= \frac{TC}{S_{After}} - \frac{TC}{S_{Before}} = TC \left(\frac{S_{Before} - S_{After}}{S_{After} S_{Before}} \right) \\ &= TC \frac{(DI_{Before} + NDI + OI) - (R_d \times DI_{Before} + NDI + OI)}{S_{After} S_{Before}} \\ &= TC \frac{DI_{Before}(1 - R_d)}{S_{After} S_{Before}} \\ &= C_{Before} \times \frac{DI_{Before}}{S_{After}} \times (1 - R_d) \quad (\because TC = C_{Before} \times S_{Before}) \end{aligned} \quad (4)$$

위의 식(4)로부터 도시가스사를 이용하여 공급되는 기존의 산업용 직수입 LNG 물량 (DI_{Before})이 많고 직수입 배관을 이용하는 용량의 비중($1-R_d$)이 클수록 직수입자의 직배관 이용으로 인한 도시가스사의 공급비용이 크게 증가함을 알 수 있다.

2.3. 도시가스 요금 선행연구

도시가스 요금에 대한 선행연구를 살펴보면 다음과 같다. 안현효는 직도입 물량을 확대하면 할수록 사회적 비용은 커지면서 편익의 효과는 줄어드는 반면, 직도입을 중단하고 도입권을 통합하는 것이 사회적 비용을 최소화할 수 있는 방안으로 분석하였다. 공급 측면만으로는 천연가스 산업의 수급문제를 근본적으로 해결할 수 없기 때문에 가스가격정책과 수요관리 정책을 포함한 장기적인 에너지 사용효율화 정책이 필수적으로 동반되어야 한다고 하였다[15]. 진상현은 LNG 민간 직도입의 경우에는 사적재의 특성이 강하지만 전력 시장과의 직접적인 관련성 때문에 민간부문에 대한 공적 통제가 현실적인 대안으로 제시하였으며 소매 도시가스의 경우에는 정반대로 공공재적인

특성이 강하기 때문에 현재의 지역별 민간 독점적인 구조 보다는 정부가 적극적으로 개입하는 공적 관리로의 전환이 바람직하다고 하였다[16]. 이성우는 완전경쟁시장 실현이 어렵고 유효경쟁시장이 불가피한 경우에는 시장효율성이라는 목표를 달성하기 위한 수단으로서 경쟁도입보다는 유인규제를 통한 효율적 가격체계마련이 보다 적합하고 제시하였다. 즉, 가격 통제로서의 규제요금제도에 유인적 요소를 추가적으로 도입하는 것이 독점으로 인한 비효율성을 제거하면서 동시에 일정수준 독점 공기업에 효율성 향상의 유인을 제공할 수 있는 보다 적절한 대안이 된다고 하였다[18]. 백옥선은 국가는 공익기업이 원가절감동 자체적으로 공공서비스 제공비용을 낮출 수 있도록 이를 유도하는 제도적 방안을 지속적으로 마련하고, 장기적으로 공공서비스가 시장에서 효율적으로 이루어질 수 있는 환경을 조성해야 한다고 하였다.[25]. 김태석은 도시가스사의 요금구조를 분석하고 합리적인 원가배분을 위해서는 용도별, 회사별로 원가를 구체적으로 배분할 수 있는 시스템 개선 및 구체화 작업이 필요하다고 했다[26]. 윤태연은 도시가스 개별난방과 지역난방 가구의 난방비에 영향 분석을 위해 수도권의 가스난방 200가구와 지역난방 200가구에 대해 난방사용실태조사를 실시하였다. 지역난방 방식이 7% 저렴한 것으로 분석되었으며 가스난방 가구에서 적극적인 난방습관으로 4% 비용을 절감하였다[28]. 김수덕은 겨울철 가스요금의 조정을 통해 지출측면의 부담을 크게 늘리지 않으면서 합리적 에너지소비를 유도하기 위해 전력요금 인상보다는 가스요금의 인상이 더 효과적일 수 있다고 규명하였다 [29].

박상옥은 LNG원료비 연동제 유보영향 중심으로 천연가스 가격정책이 산업용 도시가스 공급변화에 미치는 영향을 분석하였으며 공급원가 중에서 규모의 경제효과로 평균비용이 감소하는 영역은 LNG 원료비가 아니라 공급비 큰 비중을 차지한다고 하였다 [30]. 한수미는 산업체에서 사용되는 도시가스의 경제적 편익을 분석하여 제조업의 생산과정에 있어 도시가스의 공급이 도시가스의 가격보다 훨씬 더 많은 가치를 창출한다는 것으로 안정적인 공급이 필수불가결한 요소라고 하였다 [31]. 오세신은 도시가스 또는 지역난방 산업과 같이 자연독점인면서 지역 독점 형태를 띠는 에너지 산업에서 지역 독점기업들의 비용절감 노력과 요금인하 노력을 동시에 유도할 수 있는 경합의 구조에 대해 이론적으로 분석하였다 [32]. 임두순은 도시가스 수요는 전기가격과 밀접한 관계가 있으며, 전기가격 대비 도시가스 가격의 차이가 크면 클수록 도시가스 수요가 전기로 대체되어 전력수요가 급증할 것이며 전력수요의 급증은 고비용의

LNG발전소의 가동 증가를 일으켜 발전용 LNG의 추가 수요를 발생시키며 이는 장기적으로 LNG도입가격의 상승과 LNG 수급불안 등 추가적인 부담으로 작용할 수 있다고 분석하였다. 낮은 전기요금은 전기뿐만 아니라 타 에너지 소비의 왜곡을 발생시키기 때문에 전체 에너지 소비의 효율성을 제고하기 위해서는 적절한 에너지 요금체계를 유지하는 것이 필요하다고 하였다[33]. 배경석은 2021년 이후에 정부가 채택했던 연동제 유보 정책이 가정용 도시가스의 수요에 미쳤던 영향을 분석하였다. 가격 통제로 인한 소비자의 수요 증진 효과는 2.76%였으며 정부가 가정용 도시가스의 가격 인상을 인위적으로 억제함에 따라 2023년 말을 기준으로 13조 원 가량의가정용 도시가스 요금이 경감되었으며 그로 인해 가정용 천연가스의 수요가 증가하였다.

기존 도시가스 요금관련 연구는 도시가스 가격체계 자체에 집중되어 연구되어 왔으며 용도별 사용물량 변화에 따른 도시가스 요금 변화 선행연구가 진행되지 않았다. 본 연구에서는 직도입사업자가 직배관을 설치 운영함에 따른 기존 도시가스사의 산업용 수요 이탈로 인한 도시가스사의 소매공급비용 변화를 분석하고자 한다.

III. 산업용 도시가스 직수입에 따른 소매도시가스공급비 영향

산업용 도시가스 직수입에 따른 소매도시가스공급비 변화 분석을 위해 도시가스사업자의 소매요금과 공급비용 그리고 도시가스사업자의 LNG 용도별 공급량 데이터를 이용하였다. 도시가스사업자의 소매요금, 공급비용 및 LNG 용도별 공급량 데이터는 한국도시가스협회 2024년 12월 자료를 사용하였다.

민간LNG산업협회에 따르면 국내 LNG 총 수입물량은 2023년 4,411만톤, 2024년 4,642만톤이다. 이중 산업용으로 직수입된 LNG 물량은 2023년 340만톤, 2024년 487만톤이며 발전용으로 직수입된 물량은 2023년 585만톤, 2024년 736만톤이다. 국내 LNG 직수입 물량 중 산업용 비중은 2020년 30%에서 2024년 40%로 증가추세에 있다[19].

도시가스사 2024년 용도별 공급량 중 산업용은 전국 평균 32.2%이며 서울, 인천 및 경기도는 17.7% 수도권을 제외한 지방권은 44.4%이다. 도시가스사의 산업용 구성이 수도권에 비하여 지방권이 더 높은 비율을 차지하고 있다. 산업용 LNG 연도별 소비량은 2022년은 647만톤 그리고 2024년은 593만톤이다.

본 연구에서는 산업용 LNG 직수입에 따른 소매도시가스공급비 영향을 분석하기 위해 도시가스사를

산업용 도시가스 직수입이 도시가스사 소매공급비에 미치는 영향

통해 공급되는 산업용 LNG가 직수입자의 직배관 이용으로 인하여 기존 도시가스사업자의 산업용 물량이 25%, 50% 및 100% 감소하는 경우를 가정하였다[12].

Table 1의 지역별 도시가스 전체 공급 물량 중 산업용이 가장 낮은 서울권의 평균 산업용 비율(0.43%)과 산업용물량(16,391천m³) 그리고 도시가스사 C의 산업용비율(76.99%)과 산업용물량(1,410,967천m³)에 대하여 소매공급비 변화를 분석하였다. 소매공급비용은 2024년 12월 기준을 사용하였으며 소매공급비 변화는 식(5)를 사용하였다.

$$\begin{aligned} & \text{변화된 소매공급비용} \\ & \text{기존소매공급비용} \\ & = \frac{(1 - \text{산업용 LNG 감소율} \times \text{산업용 비율})}{(1 - \text{산업용 LNG 감소율} \times \text{산업용 비율})} \end{aligned} \quad (5)$$

서울지역의 2024년도 산업용 비율은 평균 0.43%이며 LNG 직도입으로 인한 산업용 비율 감소에 따른 소매공급비용 변화 분석결과는 **Table 4~5**와 같다.

Table 4. Amount of increase in retail supply cost in Seoul

용도구분		기존 공급비용 (원/MJ)	산업용LNG 감소율		
			25%	50%	100%
			공급비용 증가(원)		
가정용	취사용	1.4459	0.0016	0.0031	0.0062
	주택난방	1.4459	0.0016	0.0031	0.0062
	중앙난방	1.4459	0.0016	0.0031	0.0062
일반용1	동절기	2.7131	0.0030	0.0058	0.0117
	하절기	2.7131	0.0030	0.0058	0.0117
	기타월	2.7131	0.0030	0.0058	0.0117
일반용2	동절기	1.7114	0.0019	0.0037	0.0074
	하절기	1.7114	0.0019	0.0037	0.0074
	기타월	1.7114	0.0019	0.0037	0.0074
냉난방 공조용	동절기	1.7114	0.0019	0.0037	0.0074
	하절기	1.2238	0.0013	0.0026	0.0053
	기타월	1.7114	0.0019	0.0037	0.0074
공급비용 증가분(원)			0.0020	0.0040	0.0080

$$\begin{aligned} & \diamond \text{서울지역 산업용 비율이 0.43\% 일 경우 산업용} \\ & \text{이 25\% 감소하는 경우 소매공급비 증가 계산 예} \\ & \frac{1.4459}{(1 - 0.25 \times 0.0043)} = 1.4475 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \diamond \text{서울지역 산업용 비율이 0.43\% 일 경우 산업용} \\ & \text{이 50\% 감소하는 경우 소매공급비 증가 계산 예} \\ & \frac{1.4459}{(1 - 0.5 \times 0.0043)} = 1.4490 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \diamond \text{서울지역 산업용 비율이 0.43\% 일 경우 산업용이} \\ & \text{100\% 감소하는 경우 소매공급비 증가 계산 예} \\ & \frac{1.4459}{(1 - 1.0 \times 0.0043)} = 1.4521 \end{aligned}$$

산업용의 비율이 25% 감소하면 공급비용은 0.0013~0.0030원/MJ증가하고 50% 감소하면 공급비용은 0.0026~0.0058원/MJ증가하고 100% 감소하면 공급비용은 0.0053~0.0117원/MJ증가한다. 소매공급비용 증가율은 산업용의 비율이 25% 감소하면 공급비용은 0.1076%증가하고 50% 감소하면 공급비용은

Table 5. Increasing rate of retail supply cost in Seoul

용도구분		기존 공급비용 (원/MJ)	산업용LNG 감소율		
			25%	50%	100%
			변화된 공급비 증가율(%)		
가정용	취사용	1.4459	0.1076	0.2155	0.4319
	주택난방	1.4459	0.1076	0.2155	0.4319
	중앙난방	1.4459	0.1076	0.2155	0.4319
일반용1	동절기	2.7131	0.1076	0.2155	0.4319
	하절기	2.7131	0.1076	0.2155	0.4319
	기타월	2.7131	0.1076	0.2155	0.4319
일반용2	동절기	1.7114	0.1076	0.2155	0.4319
	하절기	1.7114	0.1076	0.2155	0.4319
	기타월	1.7114	0.1076	0.2155	0.4319
냉난방 공조용	동절기	1.7114	0.1076	0.2155	0.4319
	하절기	1.2238	0.1076	0.2155	0.4319
	기타월	1.7114	0.1076	0.2155	0.4319

0.2155%증가하고 100% 감소하면 0.4319%증가한다.

Table 1의 도시가스사C의 2024년도 산업용 비용은 평균 76.79%이며 LNG 직도입으로 인해 산업용 비용 감소에 따른 소매공급비용 분석 결과는 **Table 6~7**에 나타내었다. 산업용의 비율이 25% 감소하면 공급비용은 0.1953~0.5224원/MJ증가하고 50% 감소하면 공급비용은 0.5122~1.3704원/MJ증가하고 100% 감소하면 공급비용은 2.7192~7.2747원/MJ증가한다. 소매공급비용 증가율은 산업용의 비율이 25% 감소하면 공급비용은 23.76%증가하고 산업용의 비율이50% 감소하면 공급비용은 62.32%증가하고 산업용의 비율이100% 감소하면 330.85%증가한다.

Fig. 1은 도시가스사에서 산업용 도시가스가 LNG 직수입으로 인해 기존 도시가스사에서 LNG를 공급받지 않게 됨에 따른 각 도시가스사의 소매공급비 증가율을 나타낸 것이다. X축은 각 도시가스사의 산업용 비율을 나타낸 것이며 Y축은 산업용 도시가스 물

량이 기존에 공급 받던 도시가스사로부터 이탈된 LNG 물량이 각각 50%와 100%인 경우 소매공급비 증가율을 나타낸 것이다.

각 도시가스사에서 산업용이 차지하는 비율이 10%~90%인 경우 직수입으로 인해 도시가스사로부터 LNG를 100% 공급 받지 않게 됨에 따른 소매공급비 증가율은 11.11%~900%로 기하급수적으로 증가하였다. 소매공급비 증가율은 OriginPro 프로그램을 이용하여 exponential growth 회귀분석을 통해 R-Square=0.98081을 갖는 식(6)을 통하여 예측할 수 있다[20]. 다만 본 연구는 직수입자의 직배관 이용으로 인하여 기존 도시가스사의 전체 물량 중 산업용 이탈 물량이 25%, 50% 및 100%라는 가정적 상황을 분석한 것으로 도시가스사업법 제10조9(자가소비용직수입 천연가스 대량물량)에 따라 설비의 신증설, 연료변경의 경우를 제외한 산업용 천연가스는 직수입이 금지되어 있어 급속한 소매공급비용 증가는 어려울 것으로 판단된다.

Table 6. Amount of increase in retail supply cost in Company C

용도구분		기존 공급비용 (원/MJ)	산업용LNG 감소율		
			25%	50%	100%
			공급비용 증가(원)		
가정용	취사용	1.9112	0.4541	1.1911	6.3232
	주택난방	1.9112	0.4541	1.1911	6.3232
	중앙난방	1.9779	0.4699	1.2327	6.5439
일반용1	동절기	2.1988	0.5224	1.3704	7.2747
	하절기	2.1988	0.5224	1.3704	7.2747
	기타월	2.1988	0.5224	1.3704	7.2747
일반용2	동절기	1.5943	0.3788	0.9936	5.2747
	하절기	1.5943	0.3788	0.9936	5.2747
	기타월	1.5943	0.3788	0.9936	5.2747
냉난방 공조용	동절기	2.1781	0.5175	1.3575	7.2062
	하절기	0.8219	0.1953	0.5122	2.7192
	기타월	2.1781	0.5175	1.3575	7.2062
공급비용 증가분(원)			0.4427	1.1612	6.1642

Table 7. Increasing rate of retail supply cost in Company C

용도구분		기존 공급비용 (원/MJ)	산업용LNG 감소율		
			25%	50%	100%
			변화된 공급비 증가율(%)		
가정용	취사용	1.9112	23.76	62.32	330.85
	주택난방	1.9112	23.76	62.32	330.85
	중앙난방	1.9779	23.76	62.32	330.85
일반용1	동절기	2.1988	23.76	62.32	330.85
	하절기	2.1988	23.76	62.32	330.85
	기타월	2.1988	23.76	62.32	330.85
일반용2	동절기	1.5943	23.76	62.32	330.85
	하절기	1.5943	23.76	62.32	330.85
	기타월	1.5943	23.76	62.32	330.85
냉난방 공조용	동절기	2.1781	23.76	62.32	330.85
	하절기	0.8219	23.76	62.32	330.85
	기타월	2.1781	23.76	62.32	330.85

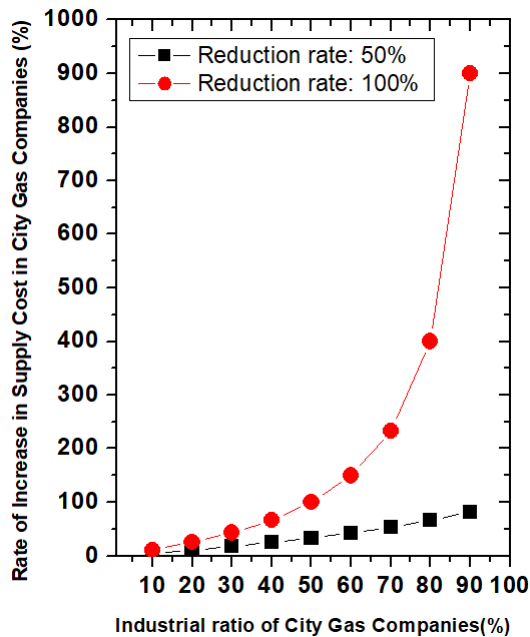


Fig. 1. Rate of increase in supply cost of retail city due to industrial gas exodus.

$$\begin{aligned} & \text{소매공급비증가율}(\%) \\ &= 2.47907 \exp\left(\frac{\text{도시가스사 산업용 비율}(\%)}{15.33502}\right) \end{aligned} \quad (6)$$

IV. 결 론

본 연구는 직수입으로 인한 산업용 LNG 물량이 도시가스사 배관을 이용하지 않고 직수입자 소유의 직배관을 이용하게 되는 경우 도시가스의 소매공급비에 미치는 영향을 분석하였으며 그 결과는 아래와 같다.

(1) 소매공급비용은 도시가스사의 배관운영비를 사용량으로 나눠서 용량 당 공급비용이 결정되므로 사용량이 낮아지면 소매 공급비용이 증가한다.

(2) 직수입자가 산업용 LNG를 직수입자 소유의 직배관을 이용하면 도시가스사의 소매공급비용이 증가한다.

(3) 지역 특성에 따라 도시가스사를 통한 산업용 LNG의 공급량이 다르기 때문에 지역별 소매 공급비용 증가율은 다르게 나타났다.

(4) 직수입 산업용 LNG가 직배관을 이용하는 경우 직수입자의 이윤은 증가할 것으로 예상되지만 그로 인해 도시가스 소비자의 소매요금이 상승할 것이므로

역진적 부의 재분배가 우려된다.

(5) 자가소비용 천연가스 직수입 제도는 대량 소비자의 연료 또는 원료 선택권 확대 측면에서 도입되었지만 도시가스사업법 입법 목적인 국가 전체 도시가스 사용자 이익을 보호한다는 측면에서는 소매공급비용 상승을 유발하는 부정적 효과가 발생하므로 국민 편익 증진을 위한 정책 도입이 필요하다.

REFERENCES

- [1] Choi, I. S., "[Planning] Power Generation Companies: Find the Optimal LNG Portfolio," Energy Newspaper, March 21, 2025, <https://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno=211921>
- [2] URBAN GAS BUSINESS ACT, Act No. 20440, Sep. 20, 2024
- [3] PETROLEUM AND ALTERNATIVE FUEL BUSINESS ACT, Act No. 20440, Mar. 24, 1993.
- [4] FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE, Data Analysis, Retrieval and Transfer System, KOGAS Business Report (2014), 2025.3.31., <https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250325000742>
- [5] KOREA CITY GAS ASSOCIATION, Statistical Report, (2024) http://www.citygas.or.kr/info/stats/read.jsp?reqPageNo=1&sbranch_fk=1&no=408
- [6] Ministry of Trade, Industry and Energy, 15th Long-Term Natural Gas Supply and Demand Plan (2023-2036)", 2023.4.27., <https://www.motie.go.kr/kor/article/ATCL3f49a5a8c/167133/view>
- [7] National Assembly Policy Data, Representative Hong Ui-rak's Office, "An Analysis of the Issues of Expanding Direct Imports of Natural Gas: Issue Debate", 2013.7.4, https://ampos.nanet.go.kr:7443/materialSeminarDetail.do?control_no=PAMP1000037881
- [8] Yoo, J. J., "Rapidly Growing Direct LNG Imports Require Public Supply and Demand Responsibility", Gasnews, 2022.1.11., <https://www.gasnews.com/news/articleView.html?idxno=103074>
- [9] Baek, J. H., "A Controversial Point and Policy Proposal on Direct Import of Natural Gas by Private Companies", Proceeding of 2013 the

- Korean Institute of Gas Autumn Conference, (2013)
- [10] Kim, Y. J., *Energy Transition and the Present and Future of the Korean Gas Industry*, 193~224, (2022)
- [11] KOREA CITY GAS ASSOCIATION, "December 2024 City Gas Business Statistics Monthly Report", <http://www.citygas.or.kr/info/monthly/read.jsp?reqPageNo=1&no=146>
- [12] Rep. Kim Jae-gyun of the National Assembly Knowledge Economy Committee, Joint Policy Data Collection of the Democratic Party and the New Progressive Party, *Problems with the Gas Industry Advancement Policy and Gas Rate Increases*, November 2009, (2009)
- [13] Jeong, S. E., et al., *A Study on the Strategic Behaviors of LNG Direct Importers and the Resulting Rate Increases*, Innovation Plus Research Institute, (2024)
- [14] Hong, J. P., "Limitations of the Natural Gas Market Restructuring Policy and Seeking Alternatives," *Democratic Society and Policy Studies*, 14, 74-102, (2008)
- [15] Ahn, H. H., "Demand and Supply Issues in Korea's Natural Gas Market and Policy Alternatives," *Democratic Society and Policy Studies*, 14, 103-137, (2008)
- [16] Jin, S. H., Oh, S. M., "An Analysis on the Characteristics of Goods in Korean Natural Gas Industry: Focusing on the Issues of Toll Goods", *Korean Public Management Review*, 33(1), 83~104, (2019)
- [17] Korea Gas Corporation, *Natural Gas Rate Information*, (2025)
<https://www.kogas.or.kr/site/koGas/1040401000000>
- [18] Lee, S. U., Kim, K. S., "An Evaluation on the Efficacy of the Competition Policy in Korean Gas Industry - From the Perspective of Meta Error in Policy Problem Definition", *Journal of Regulation Studies*, 22(2), 183~224, (2013)
- [19] Private LNG Industry Association, *24-Year LNG Direct Import Status and Direct Import Performance Statistics*, (2025.3.17.)
http://lngkorea.or.kr/bbs/board.php?bo_table=statistics&wr_id=146
- [20] OriginPro, "User's guide",
<https://www.originlab.com>
- [21] Ministry of Trade, Industry and Energy, *Natural Gas Supply Price Calculation Standards*, June 19, (2014)
- [22] Seo, J. G., Korea Energy Economics Institute, *A Study on Estimating City Gas Supply Costs*, (1999)
- [23] Seoul Metropolitan Government, *Seoul Metropolitan City Gas Supply Regulations*, (2024)
- [24] Korea Energy Economics Institute, *2024 Incheon Metropolitan City Gas Retail Supply Cost Estimation Service*, June, (2024)
- [25] Baek, O. S., *A Study on Determination Systems of Public Utilities Rates from a public law perspective -focused on Electricity and Gas Prices-*, Department of Law, The Graduate School, Chung-Ang University, (2013)
- [26] Kim, T. S., *A study on the Improvement of Price Regulation of Korean City Gas Industry*, Department of Economics Graduate School of Soongsil University, (2015)
- [27] Koo, J. M., *Skyrocketing Electricity and Gas Rates and the Public Nature of Energy*, Welfare Trends, (2023)
- [28] Yoon, T. Y., and Kang, J. S., "An Analysis of the Impact of Heating Methods on Households' Winter Heating Expenditures", *Energy Economics Research*, 14(2), (2015)
- [29] Kim, S. D., "An Analysis of Industrial City Gas and Power Demand with Its Focus on Price System", *Journal of the Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers*, 46(3), 379-386, (2009)
- [30] Park, S. W., *A study on the supply change for industrial city gas by Korean Natural Gas Price Policy*, Department of Economics Graduate School of Soongsil University, (2017)
- [31] Han, S. M., *Measuring the Economic Benefits of Industrial Natural Gas Use in Korea*, Dept. of Integrated Energy & Environment, Graduate School of Energy and Environment, Seoul National University of Science and Technology, (2018)
- [32] Oh, S. S., "A Study on the Optimal Pricing Contest to Maximize Consumers' Welfare and Enhance Incentives of Suppliers to Invest in Production Cost Reduction in Regionally

- Monopolistic Energy Markets", *Korean Energy Economic Review*, 20(1), 1~24, (2021)
- [33] Lim, D. S., *An analysis of the effect of relative prices between electricity and gas on the sectoral demand of city gas*, Department of Public Enterprise Policy, The Graduate School of Public Administration, Seoul National University, (2014)
- [34] Bae, K. S., Kim, S. W., Jin, S. H., "Analysis of the Effectiveness of the Suspending Pass-through System in Korea Using a Difference-in-Differences Model", *Korean Association for Policy Sciences*, 29(1), 1~20, (2025)